EXERCICE 1

1. Soient les deux points $A\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ et $B\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$ du plan.

a) Déterminer une équation cartésienne de (AB).

b) Le point $C\begin{pmatrix}45\\47\end{pmatrix}$ est-il sur (AB) ?

c) On rajoute le point $D\begin{pmatrix}7\\3\end{pmatrix}$. Déterminer une équation cartésienne de la médiane issue de A dans le triangle ABD.

2. On donne une équation cartésienne de la droite (Δ) :

$$(\Delta) \ : \ 3y + 2x - 7 = 0.$$

a) Donner un vecteur directeur de (Δ).

b) Déterminer le vecteur directeur de (Δ) dont la première coordonnée vaut 1.